



IIC1001 — Algoritmos y Sistemas Computacionales — 2026-1

Actividad Evaluada 4 - Multiplexor y Demultiplexor

Jueves 23-Abril-2026

Instrucciones

Deberán realizar esta actividad dentro de sus grupos designados según Canvas.

Entrega: Jueves 23-Abril, 12:10 mediante foto en Canvas

- Pueden usar apuntes durante la actividad.
- Pueden hacer consultas al equipo docente durante la actividad.
- Deben resolver manualmente, sin ayuda de computador u otros dispositivos electrónicos.
- No se realiza en computador.
- Cualquier miembro puede hacer la entrega.

Parte 1. Preguntas Conceptuales [6pts]

¡Lograron reparar a Mettaton!, apenas se recompone decide seguir con su programa, y qué mejor manera de seguir con el show que con un **Quiz Show** (show de preguntas).

Deberás contestar correctamente las siguientes preguntas sobre los Mux y Demux **justificando** cada respuesta:

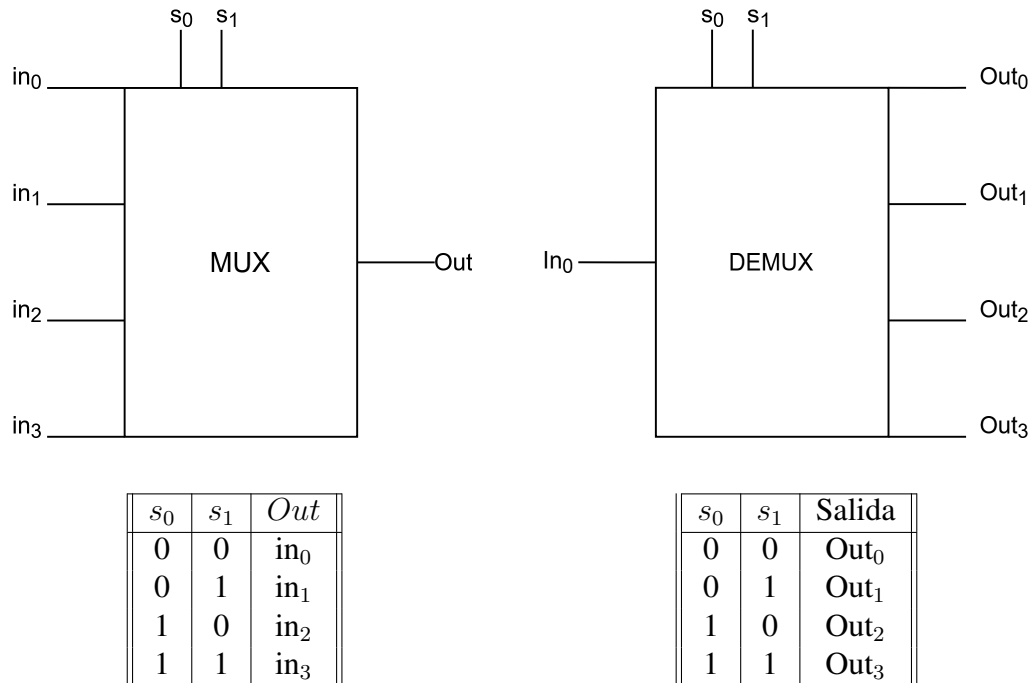
- Si tengo un Multiplexor con 4 entradas de 6 bits ¿Cuántos bits necesito para el selector?
- Si tengo un MUX con un selector de 8 bits y 4 entradas, ¿Debería seguir funcionando? ¿Por qué?
- Si tengo un selector con n bits de entrada, ¿Cuántos bits de selección necesito?
- Finalmente, describa el comportamiento de los Mux y Demux explicando sus diferencias.

Parte 2. Construcción Multiplexor [6pts]

Realice un diagrama, utilizando las compuertas lógicas vistas en clases, que permita realizar una selección entre 2 entradas de 1 solo bit cada una y explique el funcionamiento incluyendo una tabla de verdad.

Parte 3. Simulación Mux y Demux [6pts]

Se tienen los siguientes componentes Multiplexor y Demultiplexor (**ambos independientes**), con sus respectivas entradas, salidas y entradas de selección. Tenga en cuenta que cada entrada de la forma in_i es de 4 bits.



Simulación Multiplexor

Describe el comportamiento en MUX, explicando qué entrada se selecciona, y qué valor sale (en decimal) para cada uno de los siguientes casos:

- $s_0 = 0, s_1 = 1, in_0 = 1001, in_1 = 0011, in_2 = 0100, in_3 = 1011$
- $s_0 = 0, s_1 = 1, in_0 = 1011, in_1 = 0001, in_2 = 0100, in_3 = 1010$
- $s_0 = 0, s_1 = 1, in_0 = 0010, in_1 = 0100, in_2 = 0101, in_3 = 1110$
- $s_0 = 0, s_1 = 1, in_0 = 1001, in_1 = 0001, in_2 = 0101, in_3 = 1000$

Simulacion Demultiplexor

Describe el comportamiento en DEMUX explicando el funcionamiento, direccionamiento de la entrada e indique los valores de cada salida (en decimal) necesarios en base a cada caso:

- $s_0 = 0, s_1 = 1, in_0 = 1010$
- $s_0 = 1, s_1 = 1, in_0 = 1001$
- $s_0 = 1, s_1 = 0, in_0 = 0010$
- $s_0 = 0, s_1 = 0, in_0 = 0101$